

Pseudocode Aplikasi Presensi Siswa

program AbsensiSiswa

constant NMAX : integer = 100

type Siswa : <

 nama : string,
 kelas : string,
 jumlahHadir : integer,
 jumlahTidakHadir : integer

>

type ArraySiswa : <

 data : array [0..NMAX-1] of Siswa,
 n : integer

>

type AbsensiHarian : <

 tanggal : string,
 siswa : array [0..NMAX-1] of string,
 status : array [0..NMAX-1] of boolean,
 n : integer

>

type ArrayAbsensi : <

 data : array [0..NMAX-1] of AbsensiHarian,
 n : integer

>

procedure insertionSortByNama(in/out arrSiswa : ArraySiswa)

{ IS: arrSiswa terdefinisi, berisi data siswa yang belum terurut }

{ FS: arrSiswa.data terurut ascending berdasarkan nama siswa (A-Z) }

Kamus:

 i, j : integer

 test : Siswa

Algoritma:

 for i <- 1 to arrSiswa.n - 1 do

 test <- arrSiswa.data[i]

 j <- i - 1

 while (j >= 0) and (arrSiswa.data[j].nama > test.nama) do

 arrSiswa.data[j+1] <- arrSiswa.data[j]

 j <- j - 1

 endwhile

```
    arrSiswa.data[j+1] <- test
  endfor
endprocedure
```

```
procedure selectionSortByPersentase(in/out arrSiswa : ArraySiswa, in ascending : boolean)
{ IS: arrSiswa terdefinisi, berisi data siswa dengan jumlah hadir/tidak hadir }
{ FS: arrSiswa.data terurut berdasarkan persentase kehadiran; ascending = true, descending =
false }
```

Kamus:

```
  i, j, idxTarget : integer
  totalTarget, totalJ : integer
  pTarget, pJ : real
  temp : Siswa
```

Algoritma:

```
  for i <- 0 to arrSiswa.n - 2 do
    idxTarget <- i
    for j <- i + 1 to arrSiswa.n - 1 do
      totalTarget <- arrSiswa.data[idxTarget].jumlahHadir +
arrSiswa.data[idxTarget].jumlahTidakHadir
      totalJ <- arrSiswa.data[j].jumlahHadir + arrSiswa.data[j].jumlahTidakHadir

      pTarget <- 0.0
      pJ <- 0.0

      if totalTarget > 0 then
        pTarget <- arrSiswa.data[idxTarget].jumlahHadir / totalTarget
      endif
      if totalJ > 0 then
        pJ <- arrSiswa.data[j].jumlahHadir / totalJ
      endif

      if ascending then
        if pJ < pTarget then
          idxTarget <- j
        endif
      else
        if pJ > pTarget then
          idxTarget <- j
        endif
      endif
    endfor

    if idxTarget != i then
      temp <- arrSiswa.data[i]
```

```

        arrSiswa.data[i] <- arrSiswa.data[idxTarget]
        arrSiswa.data[idxTarget] <- temp
    endif
endfor
endprocedure

```

```

function sequentialSearchSiswa(arrSiswa : ArraySiswa, nama : string) -> integer
{ Mengembalikan index siswa jika ditemukan, -1 jika tidak ditemukan. }
{ Pencarian dilakukan satu per satu dari indeks 0 hingga n-1 }

```

Kamus:

i : integer

Algoritma:

```

    for i <- 0 to arrSiswa.n - 1 do
        if arrSiswa.data[i].nama = nama then
            return i
        endif
    endfor
    return -1
endfunction

```

```

function sequentialSearchTanggal(arrAbsensi : ArrayAbsensi, tanggal : string) -> integer
{ Mengembalikan index absensi jika tanggal ditemukan, jika tidak -1. }
{ Pencarian dilakukan satu per satu dari indeks 0 hingga n-1 }

```

Kamus:

i : integer

Algoritma:

```

    for i <- 0 to arrAbsensi.n - 1 do
        if arrAbsensi.data[i].tanggal = tanggal then
            return i
        endif
    endfor
    return -1
endfunction

```

```

function binarySearchSiswa(arrSiswa : ArraySiswa, nama : string) -> integer
{ Mengembalikan index siswa jika ditemukan, -1 jika tidak ditemukan. }
{ Data masukan wajib sudah terurut secara ascending berdasarkan nama }

```

Kamus:

low, high, mid : integer

Algoritma:

low <- 0

high <- arrSiswa.n - 1

while low <= high do

```

mid <- (low + high) div 2
if arrSiswa.data[mid].nama = nama then
    return mid
else if arrSiswa.data[mid].nama < nama then
    low <- mid + 1
else
    high <- mid - 1
endif
endwhile
return -1
endfunction

```

procedure tambahSiswa(in/out arrSiswa : ArraySiswa)

{ IS: arrSiswa terdefinisi, n < NMAX }

{ FS: arrSiswa.data bertambah satu elemen siswa baru, arrSiswa.n bertambah 1 }

Kamus:

siswa : Siswa

Algoritma:

```

if arrSiswa.n >= NMAX then

```

```

    output("Data siswa sudah penuh!")

```

```

else

```

```

    output("Nama siswa: ")

```

```

    input(siswa.nama)

```

```

    output("Kelas: ")

```

```

    input(siswa.kelas)

```

```

    siswa.jumlahHadir <- 0

```

```

    siswa.jumlahTidakHadir <- 0

```

```

    arrSiswa.data[arrSiswa.n] <- siswa

```

```

    arrSiswa.n <- arrSiswa.n + 1

```

```

    output("Siswa berhasil ditambahkan!")

```

```

endif

```

endprocedure

procedure ubahSiswa(in/out arrSiswa : ArraySiswa)

{ IS: arrSiswa terdefinisi }

{ FS: data siswa dengan nama yang dicari berhasil diubah (nama dan kelas) jika ditemukan }

Kamus:

nama : string

idx : integer

Algoritma:

```

output("Nama siswa yang ingin diubah: ")

```

```

input(nama)

```

```

insertionSortByNama(arrSiswa)
idx <- binarySearchSiswa(arrSiswa, nama)

if idx = -1 then
    output("Siswa tidak ditemukan")
else
    output("Data baru:")
    output("Nama: ")
    input(arrSiswa.data[idx].nama)
    output("Kelas: ")
    input(arrSiswa.data[idx].kelas)
    output("Data siswa berhasil diubah!")
endif
endprocedure

procedure hapusSiswa(in/out arrSiswa : ArraySiswa)
{ IS: arrSiswa terdefinisi }
{ FS: data siswa dengan nama yang dicari berhasil dihapus, elemen digeser ke kiri,
arrSiswa.n berkurang 1 }
Kamus:
    nama : string
    idx, i : integer
Algoritma:
    output("Nama siswa yang ingin dihapus: ")
    input(nama)

    insertionSortByNama(arrSiswa)
    idx <- binarySearchSiswa(arrSiswa, nama)

    if idx = -1 then
        output("Siswa tidak ditemukan")
    else
        for i <- idx to arrSiswa.n - 2 do
            arrSiswa.data[i] <- arrSiswa.data[i+1]
        endfor
        arrSiswa.n <- arrSiswa.n - 1
        output("Data siswa berhasil dihapus!")
    endif
endprocedure

procedure inputAbsensi(in/out arrSiswa : ArraySiswa, in/out arrAbsensi : ArrayAbsensi)
{ IS: arrSiswa terdefinisi dan tidak kosong, arrAbsensi terdefinisi }

```

{ FS: arrAbsensi.data bertambah satu data absensi harian baru, statistik kehadiran siswa diperbarui }

Kamus:

absen : AbsensiHarian

status, i : integer

Algoritma:

if arrSiswa.n = 0 then

output("Belum ada data siswa!")

else if arrAbsensi.n >= NMAX then

output("Data absensi sudah penuh!")

else

output("Tanggal (DD-MM-YYYY): ")

input(absen.tanggal)

absen.n <- arrSiswa.n

output("Input kehadiran (1=Hadir, 0=Tidak Hadir):")

for i <- 0 to arrSiswa.n - 1 do

output(arrSiswa.data[i].nama, ": ")

input(status)

absen.siswa[i] <- arrSiswa.data[i].nama

absen.status[i] <- (status = 1)

if status = 1 then

arrSiswa.data[i].jumlahHadir <- arrSiswa.data[i].jumlahHadir + 1

else

arrSiswa.data[i].jumlahTidakHadir <- arrSiswa.data[i].jumlahTidakHadir + 1

endif

endfor

arrAbsensi.data[arrAbsensi.n] <- absen

arrAbsensi.n <- arrAbsensi.n + 1

output("Absensi berhasil disimpan")

endif

endprocedure

procedure cariKehadiranTanggal(in arrAbsensi : ArrayAbsensi)

{ IS: arrAbsensi terdefinisi }

{ FS: menampilkan daftar kehadiran siswa pada tanggal yang dicari jika ditemukan }

Kamus:

tanggal : string

idx, j : integer

statusStr : string

Algoritma:

```

if arrAbsensi.n = 0 then
    output("Belum ada data absensi")
else
    output("Tanggal (DD-MM-YYYY): ")
    input(tanggal)

    idx <- sequentialSearchTanggal(arrAbsensi, tanggal)
    if idx = -1 then
        output("Data absensi tanggal tersebut tidak ditemukan!")
    else
        output("=== Absensi tanggal ", tanggal, " ===")
        for j <- 0 to arrAbsensi.data[idx].n - 1 do
            if arrAbsensi.data[idx].status[j] then
                statusStr <- "Hadir"
            else
                statusStr <- "Tidak Hadir"
            endif
            output(arrAbsensi.data[idx].siswa[j], ": ", statusStr)
        endfor
    endif
endif
endprocedure

```

```

procedure cariSiswaMenu(in/out arrSiswa : ArraySiswa)
{ IS: arrSiswa terdefinisi }
{ FS: menampilkan pencarian data siswa beserta statistik persentasenya melalui pilihan metode }

```

Kamus:

```

nama : string
cara, idx, total : integer
persentase : real

```

Algoritma:

```

output("Nama siswa yang dicari:")
input(nama)
output("Metode pencarian\n1. Sequential Search\n2. Binary Search\nPilih:")
input(cara)

```

```

if arrSiswa.n = 0 then
    output("Belum ada data siswa!")
else
    idx <- -1
    if cara = 1 then

```

```

        idx <- sequentialSearchSiswa(arrSiswa, nama)
        output("Menggunakan Sequential Search")
    else if cara = 2 then
        insertionSortByNama(arrSiswa)
        idx <- binarySearchSiswa(arrSiswa, nama)
        output("Menggunakan Binary Search")
    else
        output("Metode tidak valid!")
        return
    endif

    if idx = -1 then
        output("Siswa tidak ditemukan!")
    else
        total <- arrSiswa.data[idx].jumlahHadir + arrSiswa.data[idx].jumlahTidakHadir
        persentase <- 0.0
        if total > 0 then
            persentase <- (arrSiswa.data[idx].jumlahHadir / total) * 100
        endif

        output("==== DATA SISWA DITEMUKAN ====")
        output("Nama : ", arrSiswa.data[idx].nama)
        output("Kelas : ", arrSiswa.data[idx].kelas)
        output("Hadir : ", arrSiswa.data[idx].jumlahHadir, " kali")
        output("Tidak : ", arrSiswa.data[idx].jumlahTidakHadir, " kali")
        output("Persentase kehadiran: ", persentase, "%")
    endif
endif
endprocedure

procedure tampilkanStatistik(in arrSiswa : ArraySiswa)
{ IS: arrSiswa terdefinisi }
{ FS: menampilkan ringkasan performa kehadiran seluruh siswa }
Kamus:
    i, total : integer
    persentase : real
Algoritma:
    if arrSiswa.n = 0 then
        output("Belum ada data siswa!")
    else
        output("==== Statistik kehadiran Per Siswa ====")
        for i <- 0 to arrSiswa.n - 1 do
            total <- arrSiswa.data[i].jumlahHadir + arrSiswa.data[i].jumlahTidakHadir
            persentase <- 0.0
            if total > 0 then

```



```

        persentase <- (arrSiswa.data[i].jumlahHadir / total) * 100
    endif
    output("Nama : ", arrSiswa.data[i].nama)
    output("Kelas : ", arrSiswa.data[i].kelas)
    output("Hadir : ", arrSiswa.data[i].jumlahHadir)
    output("Tidak : ", arrSiswa.data[i].jumlahTidakHadir)
    output("Persentase kehadiran: ", persentase, "%")
endfor
endif
endprocedure

procedure tampilkanSiswaTerurut(in/out arrSiswa : ArraySiswa)
{ IS: arrSiswa terdefinisi dan tidak kosong }
{ FS: mengurutkan data dengan Selection Sort lalu mencetaknya ke layar sesuai pilihan urutan }
Kamus:
    urutan, i, total : integer
    persentase : real
Algoritma:
    output("Urutan:\n1. Ascending\n2. Descending\nPilih: ")
    input(urutan)

    if arrSiswa.n = 0 then
        output("Belum ada data siswa!")
    else
        if urutan = 1 then
            selectionSortByPersentase(arrSiswa, true)
        else if urutan = 2 then
            selectionSortByPersentase(arrSiswa, false)
        else
            output("Pilihan tidak valid!")
            return
        endif
    endif

    output("=== SISWA TERURUT (PERSENTASE KEHADIRAN) ===")
    for i <- 0 to arrSiswa.n - 1 do
        total <- arrSiswa.data[i].jumlahHadir + arrSiswa.data[i].jumlahTidakHadir
        persentase <- 0.0
        if total > 0 then
            persentase <- (arrSiswa.data[i].jumlahHadir / total) * 100
        endif
        output(i+1, ". ", arrSiswa.data[i].nama, " (", arrSiswa.data[i].kelas, ") - ", persentase,
            "%")
    endfor

```

```
endif  
endprocedure
```

```
procedure tampilkanMenu()  
{ IS: - }  
{ FS: Menampilkan menu navigasi aplikasi ke layar }
```

Algoritma:

```
    output("Aplikasi Absensi Siswa")  
    output("1. Tambah Siswa")  
    output("2. Ubah Data Siswa")  
    output("3. Hapus Siswa")  
    output("4. Input Absensi Harian")  
    output("5. Cari Kehadiran")  
    output("6. Cari Siswa")  
    output("7. Statistik Kehadiran")  
    output("8. Tampilkan Siswa Terurut")  
    output("9. Keluar")  
    output("Pilih menu: ")  
endprocedure
```

algorithm ManajemenAbsensi

Kamus:

```
    arrSiswa  : ArraySiswa  
    arrAbsensi : ArrayAbsensi  
    pilihan   : integer
```

Algoritma:

```
    arrSiswa.n <- 0  
    arrAbsensi.n <- 0
```

loop

```
    tampilkanMenu()  
    input(pilihan)
```

```
    if pilihan = 1 then  
        tambahSiswa(arrSiswa)  
    else if pilihan = 2 then  
        ubahSiswa(arrSiswa)  
    else if pilihan = 3 then  
        hapusSiswa(arrSiswa)  
    else if pilihan = 4 then  
        inputAbsensi(arrSiswa, arrAbsensi)  
    else if pilihan = 5 then  
        cariKehadiranTanggal(arrAbsensi)  
    else if pilihan = 6 then
```

```
        cariSiswaMenu(arrSiswa)
    else if pilihan = 7 then
        tampilkanStatistik(arrSiswa)
    else if pilihan = 8 then
        tampilkanSiswaTerurut(arrSiswa)
    else if pilihan = 9 then
        output("Terima kasih telah menggunakan aplikasi!")
        exit
    else
        output("Pilihan tidak valid!")
    endif
endloop
endalgorithm
```